

Termorresistencia roscada Con vaina Modelo TR10-C

Hoja técnica WIKA TE 60.03



Para más homologaciones,
consulte la página 18

Aplicaciones

- Maquinaria, instalaciones industriales, depósitos
- Plantas energéticas
- Industria química
- Industria de alimentos y bebidas
- Calefacción, climatización, aplicaciones sanitarias

Características

- Rangos de sensor desde -196 ... +600 °C
[-320 ... +1.112 °F]
- Con vaina de tubo de protección integrada
- Unidad de medición extraíble amortiguada
(intercambiable)
- Versiones con protección antiexplosiva según los distintos
tipos de homologación

Descripción

Las termorresistencias de esta serie están destinadas a atornillarse directamente al proceso, principalmente en depósitos y tuberías. Son adecuados para medios líquidos y gaseosos bajo tensión mecánica moderada y condiciones químicas habituales.

La vaina en acero inoxidable está totalmente soldada y atornillada al cabezal de conexión. La unidad de medida extraíble puede intercambiarse sin retirar la sonda completa del proceso. Así, pueden realizarse comprobaciones, control de medios o, en caso de servicio técnico, un reemplazo durante el funcionamiento, con la instalación en marcha. (Las excepciones son instrumentos con una vaina perforada para la medición de la temperatura en los conductos de aire).



Izquierda: modelo TR10-C con vaina de tubo
Derecha: modelo TR10-C con vaina perforada

La elección de longitudes normalizadas o estándar tiene un efecto favorable sobre el plazo de entrega y el almacenamiento de piezas de repuesto.

La longitud de montaje, la conexión a proceso, la versión de vaina, el cabezal de conexión, el tipo y el número de sensor, la exactitud y el método de conexión pueden seleccionarse individualmente para la aplicación correspondiente. Para el TR10-C hay disponibles un gran número de diferentes certificados de protección contra explosiones. A petición, podemos montar transmisores analógicos o digitales de la gama WIKA en el cabezal de conexión del TR10-C.

Configurador

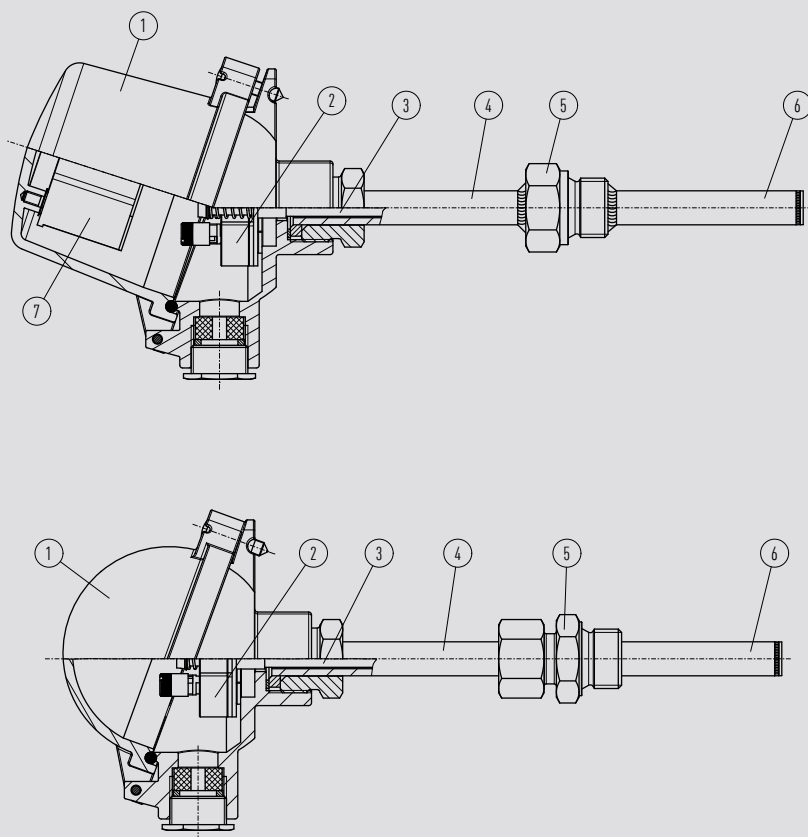


Artículo estándar



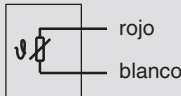
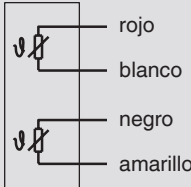
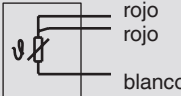
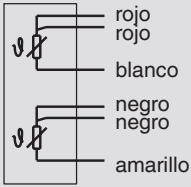
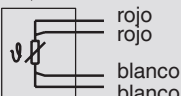
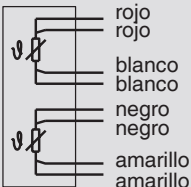
Datos técnicos

Detalle de los componentes



Leyenda:

- ① Cabezal
- ② Cabezal/Transmisor (seleccionable)
- ③ Unidad de medida extraíble (TR10-A)
- ④ Cuello
- ⑤ Zócalo de conexión/Transmisor (seleccionable)
- ⑥ Vaina de tubo
- ⑦ Transmisor (seleccionable)

Elemento sensible			
Tipo de elemento sensible		Pt100, Pt1000	
Corriente de medición		0,1 ... 1,0 mA	
Tipo de conexionado			
Elementos simples		Elementos dobles	
1 x 2 hilos		2 x 2 hilos	
1 x 3 hilos		2 x 3 hilos	
1 x 4 hilos		2 x 4 hilos ¹⁾	
Desviación de los límites de la clase de exactitud según IEC 60751			
Clase B ± (0,30 + 0,0050 t) ³⁾		■ -196 ... +600 °C [-321 ... +1.112 °F]	
		■ -196 ... +450 °C [-321 ... +842 °F]	
Clase A 2) ± (0,15 + 0,0020 t) ³⁾		■ -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F]	
		■ -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	
Clase AA 2) ± (0,10 + 0,0017 t) ³⁾		-100 ... +450 °C [-148 ... +842 °F]	
		-30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F]	
		-50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F]	
		0 ... 150 °C [32 ... 302 °F]	

1) No para diámetros de 3 mm [0,118 in] y ½ in [3,2 mm]

2) No con conexionado de 2 hilos

3) | t | es el valor numérico de la temperatura en °C sin considerar el signo

→ Para consultar más detalles sobre las sondas Pt100 véase la información técnica IN 00.17 en www.wika.es.

La tabla muestra los rangos de temperatura en función de las respectivas normas en los que son válidas las desviaciones límite (precisiones de clase).

Elemento sensible con tecnología de sensores de detección de deriva

1 x 4 hilos, clase B, -50 ... +500 °C [-58 ... +932 °F]

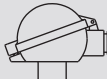
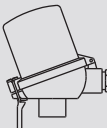
1 x 4 hilos, clase B, -50 ... +200 °C [-58 ... +392 °F]

1 x 4 hilos, clase A, -30 ... +300 °C [-22 ... +572 °F]

- No están permitidas las combinaciones del tipo de conexionado de 2 hilos con la clase A/clase AA, dado que la resistencia del cable MIMS y del cable de conexión contrarresta la elevada exactitud del sensor.
- Las longitudes de sonda/cable deben diseñarse con una conexión de 4 hilos, ya que, con este método de conexión, la longitud no tiene ningún efecto sobre la exactitud.
- El uso de TR10-C con un sensor Pt100 en una conexión de 2 hilos es técnicamente factible, por supuesto, pero no se recomienda debido al problema de resistencia del conductor.

Cabezal

Versiones europeas según EN 50446/DIN 43735

Modelo		Material	Tamaño de rosca de entrada de cable	Tipo de protección (máx.) ^{1) 2)} IEC/EN 60529	Cierre de tapa	Superficie	Conexión al cuello
	BSZ	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible esférica con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-K	Plástico	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible esférica con tornillo cilíndrico	Negro	M24 x 1,5
	BSZ-H	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-H (2 salidas de cable)	Aluminio	■ 2 x M20 x 1,5 ■ 2 x ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-H/DIH10 ³⁾	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-H/TND ⁴⁾	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSZ-HK	Plástico	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con tornillo cilíndrico	Negro	M24 x 1,5
	BS	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa plana con 2 tornillos	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSS	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible esférica con palanca	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BSS-H	Aluminio	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	IP65	Tapa abatible elevada con palanca	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5
	BVS	Acero inoxidable	M20 x 1,5	IP65	Tapa roscada de fundición fina	Acabado natural, electropulido	M24 x 1,5

1) Tipo de protección IP del cabezal. El tipo de protección IP del instrumento completo TR10-C no tiene que corresponder necesariamente al cabezal de conexión

2) Se requiere un sellado/prensaestopas adecuado

3) Pantalla LED DIH10 en combinación con transmisor con salida de 4 ... 20 mA (bucle)

4) Pantalla LCD TND en combinación con T38

→ Otras medidas de rosca a petición

Modelo	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
BSZ	x	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
BSZ-K	x	x	-	-	-	-
BSZ-H	x	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
BSZ-H (2 salidas de cable)	x	x	x	x ¹⁾	x ¹⁾	x ²⁾
BSZ-H/DIH10 ³⁾	x	x	-	-	-	-
BSZ-H/TND ⁴⁾	x	x	-	-	-	-
BSZ-HK	x	x	-	-	-	-
BS	x	x	x	-	-	-

Modelo	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
BSS	x	x	-	-	-	-
BSS-H	x	x	-	-	-	-
BVS	x	x	-	-	-	-

1) Sólo ATEX

2) Sólo ATEX y EACEx

3) Pantalla LED DIH10 en combinación con transmisor con salida de 4 ... 20 mA (bucle)

4) Pantalla LCD TND en combinación con T38

Versiones internacionales

Modelo		Material	Tamaño de rosca de entrada de cable	Tipo de protección (máx.) ^{1) 2)} IEC/EN 60529	Cierre de tapa	Superficie	Conexión al cuello
	KN4-A	Aluminio	■ ½ NPT ■ M20 x 1,5	IP65	Tapa roscada	Azul, pintada (RAL 5022)	M24 x 1,5

Modelo	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
KN4-A	x	x	-	-	-	-

Cabezal con indicador digital



Cabezal de conexión BSZ-H con pantalla LCD modelo TND

→ véase la hoja técnica TE 38.01



Cabezal BSZ-H con pantalla LED modelo DIH10

→ véase hoja técnica AC 80.11

Para el funcionamiento de la pantalla digital TND se requiere siempre un transmisor modelo T38.

Para el funcionamiento de la pantalla digital DIH10, un transmisor con 4 ... Siempre se requiere 20 mA.

Entrada de cables

Entrada de cables		Color	Protección máx. de entrada ¹⁾ DIN EN IEC 60529	Tamaño de rosca de entrada de cable	Temperatura ambiente mín./máx.
	Entrada de cables estándar ²⁾	Metal pulido	IP65	M20 x 1,5	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de plástico (cable Ø 6 ... 10 mm) ²⁾	■ Negro ■ Gris	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de plástico (cable Ø 6 ... 10 mm), Ex e ²⁾	■ Celeste ■ Negro	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	■ -20 ... +80 °C [-4 ... +176 °F] ■ -40 ... +70 °C [-40 ... +158 °F]
	Prensaestopas de latón, niquelado (Ø cable 6 ... 12 mm)	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ /-40 ... +80 °C [-76/-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de latón, niquelado (Ø cable 6 ... 12 mm), Ex e	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ /-40 ... +80 °C [-76/-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de acero inoxidable (cable Ø 7 ... 12 mm)	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ /-40 ... +80 °C [-76/-40 ... +176 °F]
	Prensaestopas de acero inoxidable (cable Ø 7 ... 12 mm), Ex e	Metal pulido	IP66	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-60 ³⁾ /-40 ... +80 °C [-76/-40 ... +176 °F]
	Rosca libre	-	IP00	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-
	2 roscar lisa ⁴⁾	-	IP00	■ 2 x M20 x 1,5 ■ 2 x ½ NPT	-
	Conector (macho) macho incorporado M12 x 1 (4-pin) Conector (hembra) conectado, M12 x 1 (4 pines)	-	IP65	M20 x 1,5	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]
	Tapones de obturación para envío	Transparente	-	■ M20 x 1,5 ■ ½ NPT	-40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F]

1) Tipo de protección IP del prensaestopa. La protección IP del instrumento completo TR10-C no tiene que corresponder necesariamente al prensaestopa

2) No disponible para cabezal BVS

3) Versión especial a petición (versiones con protección antiexplosiva solo disponibles con determinadas homologaciones)

4) Sólo para cabezal BSZ-H

Entrada de cables	Protección antiexplosiva					
	Sin	Ex i (gas) Zona 0, 1, 2	Ex i (polvo) Zona 20, 21, 22	Ex e (gas) Zona 1, 2	Ex t (polvo) Zona 21, 22	Ex nA (gas) Zona 2
Entrada de cable estándar ^{1) 3)}	x	x	-	-	-	-
Prensaestopas de plástico ¹⁾	x	x	-	-	-	-
Prensaestopa de plástico (azul claro), Ex e ¹⁾	x	x	x	-	-	-
Prensaestopa de plástico (negra), Ex e ¹⁾	x	x	x	x	x	x
Prensaestopas de latón, niquelado	x	x	x	-	-	-
Prensaestopas de latón, niquelado, Ex e	x	x	x	x	x	x
Prensaestopas de acero inoxidable	x	x	x	-	-	-
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e	x	x	x	x	x	x
Rosca libre	x	x	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾
2 roscas libres ²⁾	x	x	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾	x ⁵⁾
Caja de conexión M12 x 1 (4 polos) ³⁾	x	x ⁴⁾	x ⁴⁾	-	-	-
Tapones de obturación para envío	Suprimido, protección para el transporte ⁵⁾					

1) No disponible para cabezal BVS

2) Sólo para cabezal BSZ-H

3) No disponible para 1/2 NPT tamaño de la entrada de cable

4) Con conector adecuado insertado

5) Se requiere prensaestopas adecuado para el funcionamiento

Unidad de medida extraíble		
Versión	Cable con revestimiento metálico con aislamiento mineral resistente a las vibraciones (cable MIMS)	
Transferencia de calor óptima	Requisito	- Longitud correcta de la unidad de medida extraíble - Diámetro correcto de la unidad de medida extraíble
	Diámetro de la vaina	Máx. 1 mm [0,039 in] más grande que el diámetro de la unidad de medida extraíble
	Anchura	Con anchuras de ranura > 0,5 mm [> 0,020 in] entre vaina y el inserto de medición: → Impacto negativo en la transferencia de calor → Mal funcionamiento de la sonda
Longitud de montaje	Al montar la unidad de medida extraíble en una vaina, es muy importante determinar la longitud de inserción correcta (= longitud de la vaina para espesores de punta de ≤ 5,5 mm [≤ 0,217 in]). Para garantizar que la unidad de medida extraíble quede firmemente presionada sobre el fondo de la vaina, el inserto debe estar dotado de resortes (trayecto del muelle: máx. 10 mm [0,394 in]).	
Trayecto del muelle	Máx. 10 mm [0,394 in]	

Diámetro de la unidad de medida Ø d en mm [in]		Número de código según DIN 43735	Tolerancia en mm	Material del encamisado
3 [0,118]	Estándar	30	3 ^{+0,05} _{-0,05}	1.4571 316L
6 [0,236]	Estándar	60	6 ⁰ _{-0,1}	
8 [0,315]	Estándar	80	8 ⁰ _{-0,1}	1.4571 316L
8 [0,315] (6 [0,236] con casquillo)	Estándar	-	8 ⁰ _{-0,1}	1.4571

Modelos de transmisores	Modelo T15	Modelo T38
Hoja técnica del transmisor	TE 15.01	TE 38.01
Figura		
Señal de salida		
4 ... 20 mA	x	x
Protocolo HART®	-	x
Tecnología WIKA True Drift Detection	-	x
		→ Véase la hoja técnica SP 05.26
Tipo de conexionado	■ 1 x 2 hilos ■ 1 x 3 hilos ■ 1 x 4 hilos	■ 1 x 2 hilos ■ 1 x 3 hilos ■ 1 x 4 hilos ■ 2 x 2 hilos ■ 2 x 3 hilos
Corriente de medición	< 0,2 mA	< 0,33 mA
Protección antiexplosiva	Posibilidad de versión Ex	
Tipos de montaje		
Montaje en la unidad de medida extraíble	Para el montaje en la unidad extraíble, el transmisor sustituye el zócalo de conexión y se fija directamente en la placa de zócalo de aquella.	
Montaje en la tapa del cabezal	El montaje del transmisor en la tapa del cabezal es preferible al montaje en la unidad de medida extraíble. En este tipo de montaje se asegura un mejor enfriamiento térmico y se facilita la sustitución y el montaje para el mantenimiento.	

Tipos de montaje

Cuando se utilizan sensores dobles en combinación con un único transmisor, el sensor 1 se conecta al transmisor. Los cables de conexión del sensor 2 (aislados contra cortocircuitos) sobresalen holgadamente en el cabezal de conexión.

Excepciones:

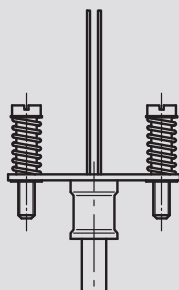
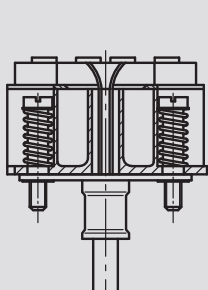
T38: La combinación de una combinación de 2 x 2 o 2 o 2 hilos 3 en combinación con un transmisor T38 en la configuración "cencia".

Montaje en la unidad de medida extraíble

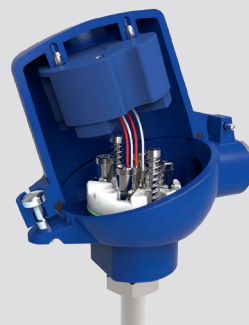


Unidad de medida extraíble con transmisor incorporado

Unidad extraíble preparada para montaje del transmisor



Montaje en la tapa del cabezal



Tecnología WIKA True Drift Detection



Funcionalidad especial de doble sensor

- Sonda especial (combinación RTD/TC, realizada en la punta de sonda común de una unidad de medida extraíble de 6 mm de diámetro, en combinación con el transmisor T38)
- Control permanente del sensor de resistencia mediante el termopar de referencia
- Una lectura incorrecta puede detectarse inmediatamente y antes de la siguiente recalibración. De este modo, se eliminan las incertidumbres entre los intervalos de calibración
- La señalización de errores según NAMUR NE043, puede configurarse conforme a las especificaciones del cliente
- Control individual de los puntos de medición individuales
- Optimización de procesos

Posibilidad de las posiciones de montaje del transmisor	Modelo T15	Modelo T38
BSZ	○	○
BSZ-K	○	○
BSZ-H	●	●
BSZ-H (2 salidas de cable)	●	●
BSZ-H/DIH10	○	○
BSZ-H/TND	○	○
BSZ-HK	●	●
BS	○	-
BSS	○	○
BSS-H	●	●
BVS	○	○
KN4-A	○	○

Leyenda:

- Montaje en vez del zócalo de conexión
- Montaje en la tapa del cabezal
- Montaje imposible

La instalación de un transmisor a la unidad extraíble es posible para todos los cabezales enumerados aquí. No es posible instalar un transmisor en la tapa (roscable) del cabezal. Montaje de 2 transmisores a petición.

Para el cálculo de la desviación total de medición deben sumarse la desviación de medición del sensor y la del transmisor.

Seguridad funcional con transmisor de temperatura modelo T38



En aplicaciones de relevancia crítica deben considerarse los parámetros de seguridad en toda la cadena de medición. La clasificación SIL permite la evaluación de la reducción de peligros lograda mediante los dispositivos de seguridad.

Algunas termorresistencias TR10-C, en combinación con un transmisor de temperatura adecuado (p. ej. modelo T38, versión SIL certificada por la inspección técnica para los sistemas de protección desarrollada según IEC 61508), son adecuados como sensores para funciones de seguridad hasta SIL 2.

Para aplicaciones SIL 3, WIKA recomienda el uso de dos TR10-C individuales con un transmisor T38 con certificado SIL conectado a cada una.

→ Para más detalles, consulte la información técnica IN 00.19 en www.wika.es.

Versiones de vaina

Las vainas están fabricados con tubo estirado con base soldada en las versiones según DIN 43772 y se atornillan en el cabezal de conexión con una conexión giratoria (tuerca macho). Soltando esta tuerca macho, el cabezal -y con ello la salida de cables- puede orientarse a la posición deseada.

En la versión “con vaina perforada”, una junta impide que el medio (aire) entre en el cabezal de conexión (máx. 1 bar [15 psi]).

La conexión a proceso se suelda en fábrica de acuerdo con las especificaciones del cliente - lo que significa que la longitud de montaje es fija - o ofrece una longitud de montaje variable mediante un racor deslizante.

También hay versiones sin conexión a proceso.

Las versiones de vainas con casquillo hexagonal doble roscado se atornillan directamente en el cabezal de conexión.

El cabezal no puede girarse con este diseño.

La profundidad de inmersión en el medio de proceso debería ser por lo menos del décuplo del diámetro exterior de la vaina. Esto minimiza los efectos de disipación de calor que podrían tener un impacto negativo en el resultado de la medición.

Vaina según DIN 43772	Diámetro de la vaina	Conexión a proceso	Adecuado para diámetro de la unidad de medida extraíble	Conexión al cabezal	Material ¹⁾
Recta, forma 2G, rosca	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in]	G ¼ B, rosca	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		G ½ B, rosca de montaje			
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
	11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 in] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 in]	G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]		
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
	14 x 2,5 mm [0,55 ... 0,09 in]	G ½ B, rosca de montaje	8 mm [0,32 pulg] (6 mm [0,24 pulg] con manguito)		
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
Cónica, forma 3G, rosca	12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónica a 9 mm [0,35 pulg]	G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
Recta, lisa, forma 2, con/sin racor deslizante	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in] 11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 pulg] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		racor deslizante de ½ NPT (rule de apriete de metal)			
		Sin racor, liso			

Vaina según DIN 43772	Diámetro de la vaina	Conexión a proceso	Adecuado para diámetro de la unidad de medida extraíble	Conexión al cabezal	Material ¹⁾
Cónica, lisa, forma 3, con/sin racor deslizante	12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], verjüngt auf 9 mm [0,35 pulg]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		Racor deslizante de ½ NPT (rule de apriete de metal)			
		Sin racor, liso			

1) Otros materiales a consultar.

Vaina de barra cónica, no estandarizada	Diámetro de la vaina	Conexión a proceso	Adecuada para el diámetro de la unidad medida extraíble	Conexión al cabezal	Material ¹⁾
Cónica, punta de material macizo soldada, rosca	9 x 1 mm, [0,35 ... 0,04 pulg], cónica a 6 mm 6 mm [0,24 pulg]	G ¼ B, rosca	3 mm [0,12 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571
		G ½ B, rosca de montaje			
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		M27 x 2, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
	11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 pulg], cónica a 6 mm [0,24 pulg] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónico a 6 mm [0,24 pulg]	G ½ B, rosca de montaje			
		G ¾ B, rosca de fijación			
		G 1 B, rosca			
		M14 x 1,5, rosca			
		M18 x 1,5, rosca			
		M20 x 1,5, rosca			
		½ NPT, rosca de montaje			
		¾ NPT, rosca de montaje			
Cónica, punta de material macizo soldada, lisa, con/sin racor deslizante	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 pulg], cónica a 6 mm [0,24 pulg] 11 x 2 mm [0,43 ... 0,08 pulg], cónica a 6 mm [0,24 pulg] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 pulg], cónico a 6 mm [0,24 pulg]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)			
		Racor deslizante de ½ NPT (rule de apriete de metal)			
		Sin racor, liso			

1) Otros materiales a consultar.

Vaina recta, no estandarizada	Diámetro de la vaina	Conexión a proceso	Adecuada para el diámetro de la unidad medida extraíble	Conexión al cabezal	Material		
Recta, rosca	6 x 1 mm [0,24 ... 0,04 pulg] 8 x 1 mm [0,32 ... 0,04 in]	G ¼ B, rosca	3 mm [0,12 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571 316L (8 x 1 mm [0,32 ... 0,04 pulg])		
		G ½ B, rosca de montaje					
		M18 x 1,5, rosca					
		M20 x 1,5, rosca					
		½ NPT, rosca de montaje					
	8 x 0,9 mm [0,32 ... 0,04 pulg] Punta de sensor perforada	G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571		
		Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)					
	10 x 1 mm [0,39 ... 0,04 pulg] 10 x 1,5 mm [0,39 ... 0,06 pulg]	G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	316L		
		G ¾ B, rosca de fijación					
		G 1 B, rosca					
		M18 x 1,5, rosca					
		M20 x 1,5, rosca					
		M27 x 2, rosca					
		½ NPT, rosca de montaje					
		¾ NPT, rosca de montaje					
	12 x 1 mm [0,47 ... 0,04 pulg] 12 x 1,5 mm [0,47 ... 0,06 in]	G ½ B, rosca de montaje	8 mm [0,32 pulg] (6 mm [0,24 pulg] con manguito)	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	316L		
		G ¾ B, rosca de fijación					
		G 1 B, rosca					
		M18 x 1,5, rosca					
		M20 x 1,5, rosca					
		M27 x 2, rosca					
		½ NPT, rosca de montaje					
		¾ NPT, rosca de montaje					
Conexión roscada hexagonal recta, casquillo hexagonal doble rosca	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in] 12 x 2,5 mm [0,47 ... 0,09 in] 10 x 1,5 mm [0,39 ... 0,06 in]	G 1/4 B, rosca	6 mm [0,24 in]	M24 x 1,5 (conexión roscada y giratoria)	1.4571 316 L		
		G ½ B, rosca de montaje					
		G ¾ B, rosca de fijación					
		M18 x 1,5, rosca					
		½ NPT, rosca de montaje					
	6 x 1 mm [0,24 ... 0,04 in]	G ¼ B, rosca	3 mm [0,12 in]				
		G ½ B, rosca de montaje					
		G ¾ B, rosca de fijación					
		M18 x 1,5, rosca					
		½ NPT, rosca de montaje					
	8 x 0,9 mm [0,32 ... 0,04 pulg] Punta de la sonda perforada	G ½ B, rosca de montaje	6 mm [0,24 in]			M24 x 1,5 (conexión roscada y giratoria)	1.4571
		Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)					
Recta, lisa, con/sin racor deslizante	6 x 1 mm [0,24 ... 0,04 in] 8 x 1 mm [0,32 ... 0,04 in]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)	3 mm [0,12 in]	M24 x 1,5 (conexión giratoria, tuerca macho)	1.4571 316L (8 x 1 mm [0,32 ... 0,04 pulg])		
		racor deslizante de ½ NPT (anillo de apriete metálico)					
		Sin racor, liso					
	9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 in] 10 x 1 mm [0,39 ... 0,04 in] 10 x 1,5 mm [0,39 ... 0,06 in] 12 x 1 mm [0,47 ... 0,04 in] 12 x 1,5 mm [0,47 ... 0,06 in]	Racor deslizante G ½ B (anillo de apriete metálico)	6 mm [0,24 in]		1.4571(9 x 1 mm [0,35 ... 0,04 pulg]) 316L		
		racor deslizante de ½ NPT (anillo de apriete metálico)					
		Sin racor, liso					

Forma constructiva de la vaina	Longitud de montaje estándar	Longitud de montaje mín./máx.
Recta, rosca de montaje, forma 2G DIN 43772	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 pulg]	50 mm/4,000 mm [1,97 pulg/157,48 pulg]
Conexión roscada hexagonal recta (casquillo hexagonal doble rosca)	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 pulg]	50 mm/4,000 mm [1,97 pulg/157,48 pulg]
Cónica, rosca de montaje, forma 3G DIN 43772	160, 220, 280 mm 6.223, 8,66, 11,02 pulg]	110 mm/4,000 mm [4,33 pulg/157,48 pulg]
Recta, lisa, con/sin racor deslizante, forma 2 DIN 43772	-	50 mm/4,000 mm [1,97 pulg/157,48 pulg]
Cónica, lisa, con/sin racor deslizante, forma 3 DIN 43772	-	110 mm/4,000 mm [4,33 pulg/157,48 pulg]
Cónica, punta de material macizo soldada, rosca de montaje, versión no estandarizada	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 pulg]	75 mm/4,000 mm [2,95 pulg/157,48 pulg]
Cónica, lisa, punta de material macizo soldada, con/sin racor deslizante, no de diseño estandarizado	-	75 mm/4,000 mm [2,95 pulg/157,48 pulg]
Recta, rosca de montaje, vaina perforada en la punta de la sonda	100, 160, 250, 400 mm [3,94, 6,23, 9,84, 15,75 pulg]	100 mm/400 mm [3,94 pulg/15,75 pulg]
Racor deslizante de la vaina, perforado en la punta de la sonda	-	100 mm/400 mm [3,94 pulg/15,75 pulg]

Longitudes de cuello

Forma constructiva de la vaina	Longitud estándar de cuello	Longitud de cuello mín./máx.
Recta, rosca de montaje, forma 2G DIN 43772	130 mm [5,12 pulg]	30 mm/1,000 mm [1,18 pulg/39,37 pulg]
Cónica, rosca de montaje, forma 3G DIN 43772	132 mm [5,19 pulg]	30 mm/1,000 mm [1,18 pulg/39,37 pulg]
Recta, lisa, con racor deslizante, forma 2 DIN 43772	50 mm [1,97 pulg]	50 mm [1,97 pulg]
Recta, lisa, sin racor deslizante, forma 2 DIN 43772	-	-
Cónica, lisa, con racor deslizante, forma 3 DIN 43772	50 mm [1,97 pulg]	50 mm [1,97 pulg]
Cónica, lisa, sin racor deslizante, forma 3 DIN 43772	-	-
Cónica, punta de material macizo soldada, rosca de montaje, versión no estandarizada	130 mm [5,12 pulg]	30 mm/1,000 mm [1,18 pulg/39,37 pulg]
Cónica, punta de material macizo soldada, con racor deslizante, versión no estandarizada	50 mm [1,97 pulg]	50 mm [1,97 pulg]
Cónica, punta de material macizo soldada, sin conexión a proceso, sin diseño estandarizado	-	-
Conexión roscada hexagonal recta, casquillo hexagonal doble rosca	13 mm [0,51 pulg]	-

El cuello se atornilla en el cabezal de conexión. La longitud del cuello depende de la aplicación.

Por lo general, el aislamiento se realiza mediante el tubo del cuello. En muchos casos, el tubo de cuello también sirve como tramo de refrigeración entre el cabezal y el medio para proteger los transmisores montados de las temperaturas excesivas del medio.

→ Otros modelos a petición

Condiciones de uso	
Temperatura ambiente y de almacenamiento	■ -40 ... +80 °C [-40 ... +176 °F] ■ -60 ¹⁾ ... +80 °C [-76 ... +176 °F]
Resistencia a la vibración	La información sobre la resistencia a las vibraciones se refiere a la punta de la unidad de medida extraíble.

1) Versión especial a petición (versiones con protección antiexplosiva solo disponibles con determinadas homologaciones)

Ejemplos de resistencia a las vibraciones		
	Unidad de medida extraíble Ø 6 mm [0,236 pulg]	Unidad de medida extraíble Ø 3 mm [0,118 pulg]
Versión termómetro		
Sensor	■ 1 x Pt100 (película delgada) ■ 2 x Pt100 (película delgada)	■ 1 x Pt100 (película delgada) ■ 2 x Pt100 (película delgada)
Tipo de conexionado	■ 3 hilos ■ 4 hilos	■ 3 hilos ■ 4 hilos (solo 1 x Pt100)
Diámetro	6 mm [0,236 in]	3 mm [0,118 in]
Longitud de inserción (A) + longitud del cuello (N)	100 ... 1.100 mm [~ 4 ... 43 in]	100 ... 1.100 mm [~ 4 ... 43 in]
Material	■ Acero inoxidable 1.4571 ■ Acero inoxidable 316L	■ Acero inoxidable 1.4571 ■ Acero inoxidable 316L
Resistencia a la vibración		
Punta de sonda estándar, (máx. 3 g amplitud/6 g pico a pico)	x	x
Punta de la sonda a prueba de vibraciones (máx. 10 g amplitud/20 g pico a pico)	x	x
Punta de sonda muy resistente a las vibraciones (máx. 25 g amplitud/50 g pico a pico)	x	x
Punta de sonda extremadamente resistente a las vibraciones (máx. 50 g amplitud/100 g pico a pico)	x	-

Los diseños de termómetros enumerados anteriormente describen instrumentos con diseños estándar.

Comprobación de la resistencia a las vibraciones según IEC 600682-6. Resistencia a la vibración de los termómetros en otras configuraciones, así como a la resistencia a las vibraciones de más de 50 g de amplitud/100 g de la punta - puntal a petición.

Temperatura máx. de proceso, presión de proceso, dependiendo de:

- Diagrama de cargas DIN 43772
- Versión de vaina (dimensiones, material)
- Condiciones del proceso (caudal, densidad del medio)

Cálculo de vainas

En caso de condiciones de uso críticas, como servicio de ingeniería WIKA, se recomienda un cálculo de la vaina según Dittrich/Klotter. Nota: El ASME PTC 19.3 TW-2016 no es aplicable para la TR10-C.

→ Para más información, véase la información técnica IN 00.15

Tipo de protección IP según DIN IEC/EN 60529

Primer número	Tipo de protección/breve descripción	Parámetros de prueba
Grado de protección contra cuerpos sólidos extraños (definido por el 1er número)		
5	Protección contra la penetración de polvo	Según DIN EN IEC 60529
6	Total estanqueidad al polvo	Según DIN EN IEC 60529
Grado de protección contra agua (definidos por el 2do número)		
4	Protección contra las proyecciones de agua	Según DIN EN IEC 60529
5	Protección contra los chorros de agua	Según DIN EN IEC 60529
6	Protección contra fuertes chorros de agua	Según DIN EN IEC 60529

→ Para más información, véase la información técnica IN 00.64 en www.wika.es.

Tipo de protección estándar del modelo TR10-C: IP65.

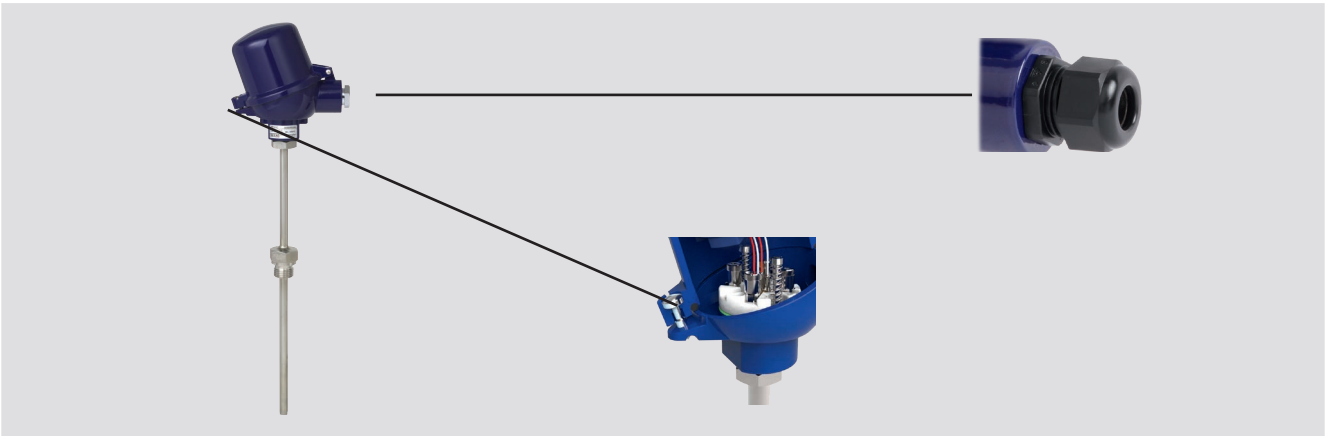
Los tipos de protección indicados se aplican bajo las siguientes condiciones:

- Usar un prensaestopa adecuado
- Utilice secciones de cable adecuadas para el prensaestopa o seleccione éste de acuerdo al cable existente
- Tener en cuenta los pares de apriete para todos los prensaestopas

Instrumentos con cabezal

Sellado en el cabezal de conexión

Una junta en forma de anillo en la tapa del cabezal y un prensaestopas adecuado impiden la entrada de polvo y agua.



Sellado en el punto de conexión de la vaina/vaina de tubo/tubo de cuello al cabezal de conexión

La vaina/vaina de tubo se atornilla al cabezal o al tubo de cuello, lo que significa que el tipo de protección IP65 se realiza normalmente sin problemas. Se utiliza una junta anular adecuada y, si es necesario, una cinta de sellado de PTFE.



Ejemplos de tiempo de respuesta para la unidad de medida extraíble		
	Unidad de medida extraíble Ø 6 mm [0,236 in]	Unidad de medida extraíble Ø 3 mm [0,118 in]
Versión termómetro		
Sensor	1 x Pt100 (película delgada) 2 x Pt100 (película delgada)	1 x Pt100 (película delgada) 2 x Pt100 (película delgada)
Tipo de conexionado	3 hilos 4 hilos	3 hilos 4 hilos (solo 1 x Pt100)
Diámetro	6 mm [0,236 in]	3 mm [0,118 in]
Longitud de inserción (A) + longitud del cuello (N)	100 ... 1.100 mm [~ 4 ... 43 in]	100 ... 1.100 mm [~ 4 ... 43 in]
Material	- Acero inoxidable 1.4571 - Acero inoxidable 316L	- Acero inoxidable 1.4571 - Acero inoxidable 316L
Tiempo de respuesta en segundos (+/- 10 %)		
$t_{0,5}$	3,8	2,8
$t_{0,63}$	4,8	3,5
$t_{0,9}$	8,6	6,6

Ejemplo del tiempo de respuesta del instrumento completo			
	Recta, forma 2G, rosca	Cónica, forma 3G, rosca	Cónica, punta de material macizo soldada, rosca
Versión termómetro			
Sensor	1 x Pt100 (película delgada) 2 x Pt100 (película delgada)	1 x Pt100 (película delgada) 2 x Pt100 (película delgada)	1 x Pt100 (película delgada) 2 x Pt100 (película delgada)
Tipo de conexionado	3 hilos 4 hilos	3 hilos 4 hilos (solo 1 x Pt100)	3 hilos 4 hilos (solo 1 x Pt100)
Vaina de barra	2G (DIN 43772)	3G (DIN 43772)	Punta de maciza soldada
Diámetro	9 mm [0,354 in]	12 mm a 9 mm [0,472b[044 a 0,354 pulg]	9 mm a 6 mm [0,344 a 0,236 pulg]
Longitud de inserción (A) + longitud del cuello (N)	100 ... 1.000 mm [~ 4 ... 40 pulg]	100 ... 1.000 mm [~ 4 ... 40 pulg]	100 ... 1.000 mm [~ 4 ... 40 pulg]
Material	- Acero inoxidable 1.4571 - Acero inoxidable 316L	- Acero inoxidable 1.4571 - Acero inoxidable 316L	- Acero inoxidable 1.4571 - Acero inoxidable 316L
Tiempo de respuesta en segundos (+/- 10 %)			
$t_{0,5}$	21	11	12
$t_{0,63}$	27	14	15
$t_{0,9}$	65	25	33

Fundamentos de las mediciones:

Directiva VDI/VDE 3522 parte 1: Comportamiento dinámico de los termómetros de contacto/Principios y valores característicos

Directiva VDI/VDE 3522 parte 2 Comportamiento dinámico de los termómetros de contacto/Determinación experimental de los valores porcentuales de tiempo

IEC 60751 Definición del tiempo de respuesta térmica/Especificación de los parámetros de medición

IEC 60751 Tiempo de respuesta térmica

Medio: agua

→ Otros tiempos de respuesta de los termómetros en otras dimensiones, configuraciones o materiales a consultar.

Homologaciones

Logo	Descripción	Región
	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	Directiva de CEM ¹⁾ EN 61326 Emisión (grupo 1, clase B) y resistencia a interferencias (ámbito industrial)	
	Directiva RoHS	

Homologaciones opcionales

Logo	Descripción	Región
	Declaración de conformidad UE	Unión Europea
	Directiva ATEX Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga Zona 1, gas II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb Montaje de zona 1 a gas de zona 0 II 1/2G Ex ia IIC T6...Ta Ga/Gb Zona 20 polvo II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ X °C Da Zona 21 polvo II 2D Ex ia IIIC TX °C Db Montaje de zona 21 a zona 20 polvo II 1/2D Ex ia IIIC TX °C Da/Db - Ex n Zona 1, gas II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb ^{2) 3)} Zona 2, gas II 3G Ex ec IIC T6...T1 Gc X Zona 21 polvo II 2D Ex tb IIIC Tx °C Db ^{2) 3)} Zona 22 polvo II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X - Ex t Zona 21 polvo II 2D Ex tb IIIC TX °C Db ^{2) 3)} Zona 22 polvo II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X	
	IECEx	Internacional
	Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T6...T1 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T6...T1 Gb Montaje de zona 1 a gas de zona 0 Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex ia IIIC T ₂₀₀ X °C Da Zona 21 polvo Ex ia IIIC TX °C Db Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex ia IIIC TX °C Da/Db	
	EAC	Comunidad Económica Euroasiática
	Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas 0 Ex ia IIC T6...T1 Ga X Zona 1, gas 1 Ex ia IIC T6...T1 Gb X Zona 20 polvo Ex ia IIIC T65...T125 °C Da X Zona 21 polvo Ex ib IIIC T65...T125 °C Db X - Ex n Zona 1, gas 1Ex eb IIC T6...T1 Gb X ²⁾ Zona 2, gas 2Ex ec IIC T6...T1 Gc X	
	Ex Ucrania	Ucrania
	Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas II 1G Ex ia IIC T6...T1 Ga Zona 1, gas II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb Montaje en zona hacia la zona 0 gas II 1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb Zona 20 II 1D Ex ia IIIC T125...T65 °C Da Zona 21 II 2D Ex ia IIIC T125...T65 °C Db Montaje de zona 21 a zona 20 polvo II 1/2D Ex ia IIIC T125...T65 °C Da/Db - Ex n Zona 2, gas II 3G Ex ex IIC T6...T1 Gc - Ex t Zona 22 polvo II 3D Ex tc IIIC TX °C Dc X	

Logo	Descripción	Región
	INMETRO Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T6...T3 Ga Montaje de zona 1 a zona 0 gas Ex ia IIC T6...T2 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex ia IIIC T125...T65 °C Da Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex ia IIIC T125...T65 °C Da/Db	Brasil
	CCC ³⁾ Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T1...T6 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T1...T6 Gb Montaje de zona 1 a gas de zona 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex ia IIIC T ₂₀₀ ^{65 °C/T₂₀₀^{95 °C/} T₂₀₀^{125 °C} Da Zona 21 polvo Ex ia IIIC T65 °C/T95 °C/T125 °C Db Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex ia IIIC T₂₀₀^{65 °C/T₂₀₀^{95 °C/} T₂₀₀^{125 °C} Da/Db - Ex e Zona 1, gas Ex eb IIC T1...T6 Gb Zona 2, gas Ex ec IIC T1...T6 Gc - Ex t Zona 21, polvo Ex tb IIIC T135 °C Db Zona 22 polvo Ex tb IIIC T135 °C Dc}}	China
	NEPSI ⁴⁾ Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T1...T6 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T1...T6 Gb Montaje de zona 1 a gas de zona 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb Zona 20 polvo Ex iaD 20 T65/T95/T125 Zona 21 polvo Ex iaD 21 T65/T95/T125 Montaje de zona 21 a zona 20 polvo Ex iaD 20/21 T65/T95/T125 - Ex e Zona 2, gas Ex ec IIC T1...T6 Gc - Ex t Zona 22 polvo Ex tb IIIC T135 °C Dc	China
	KCs Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T4/T5/T6 Zona 1, gas Ex ib IIC T4/T5/T6	Corea
-	PESO Zonas potencialmente explosivas - Ex i Zona 0, gas Ex ia IIC T1...T6 Ga Zona 1, gas Ex ia IIC T1...T6 Gb Montaje de zona 1 a gas de zona 0 Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb	India
	PAC Kazajistán Metrología, técnica de medición	Kazajistán
-	MChS Autorización para la puesta en servicio	Kazajistán
-	PAC Ucrania Metrología, técnica de medición	Ucrania
	PAC Uzbekistán Metrología, técnica de medición	Uzbekistán

- 1) Sólo con transmisores incorporados
2) Sólo para cabezal modelo BSZ o BSZ-H
3) Sólo sin transmisor
4) Sólo con transmisor

Los instrumentos marcados con “ia” pueden utilizarse también en zonas que requieren sólo instrumentos marcados con “ib” o “ic”. Si se utiliza un instrumento con marcado “ia” en una zona con requerimientos según “ib” o “ic”, después ya no debe utilizarse en zonas que requieren condiciones conforme a “ia”.

En el certificado para zonas potencialmente explosivas o en el manual de instrucciones, pueden consultarse la potencia Pmax y temperatura ambiente admisibles para la categoría correspondiente.

Los transmisores tienen sus propios certificados para zonas potencialmente explosivas. Los rangos de temperatura ambiente admisibles de los transmisores pueden consultarse en el manual de instrucciones así como las homologaciones del transmisor correspondientes.

Informaciones sobre los fabricantes y certificados

Logo	Descripción
	SIL 2 Seguridad funcional
	NAMUR NE 024 Zonas potencialmente explosivas (Ex i)

Certificados

Tipo de certificado	Exactitud de medición	Certificado de material ¹⁾
2.2 Certificado de prueba	x	x
3.1 Certificado de inspección	x	x
Certificado de calibración DAkkS	x	-

1) Las vainas tienen sus propios certificados de material para componentes seleccionados

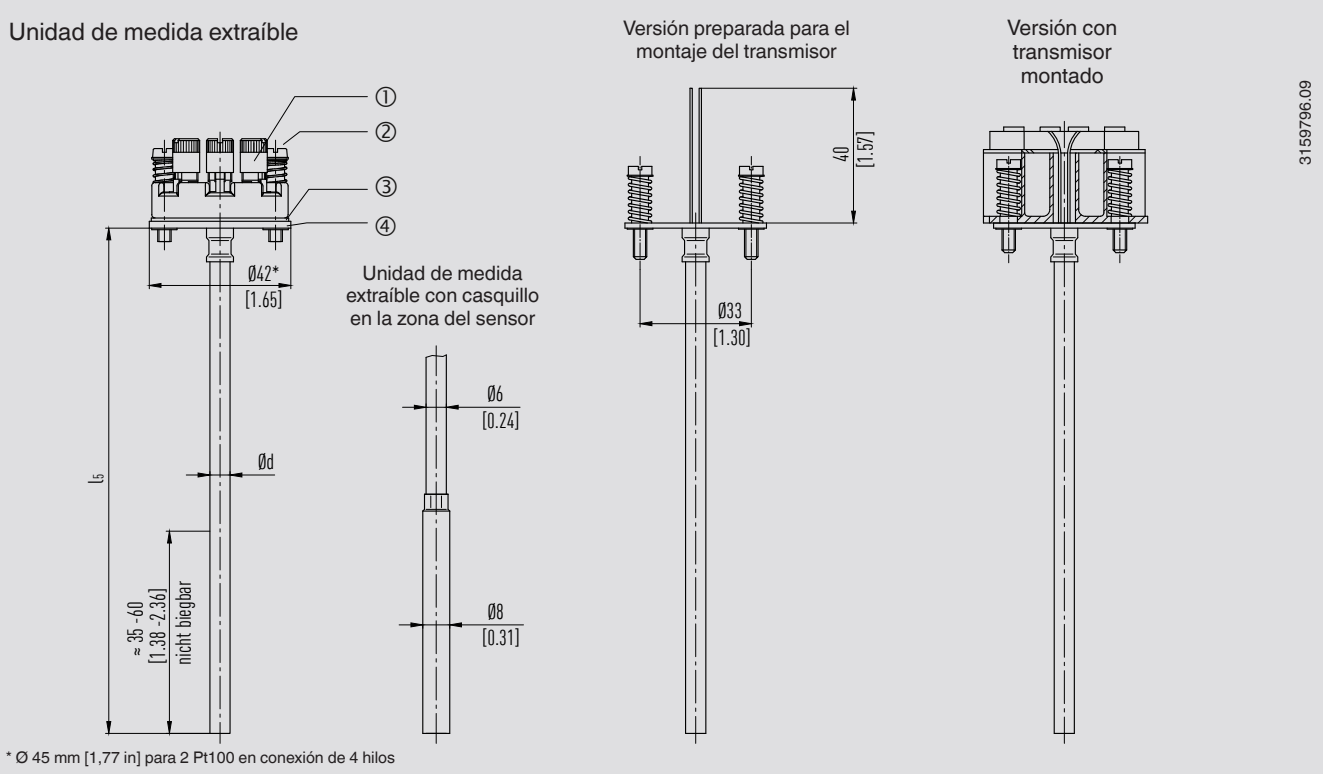
Para la calibración, se retira la unidad de medida extraíble de la sonda. La longitud mínima (parte metálica de la sonda) para realizar una prueba de precisión de medición 3.1 o DAkkS es de 100 mm [~ 4 in].

Calibración de longitudes más cortas así como calibración de versiones en conexión de 2 hilos posible bajo pedido.

Los diferentes certificados pueden combinarse entre sí.

→ Para homologaciones y certificaciones, véase el sitio web

Dimensiones en mm [in]



Leyenda

- ① Borne de conexión
- ② Fijación con resorte
- ③ Arandela aislante
- ④ Placa de zócalo
- l_5 Longitud de la unidad extraíble
- $\varnothing d$ Diámetro de la unidad de medida extraíble

Vaina de barra

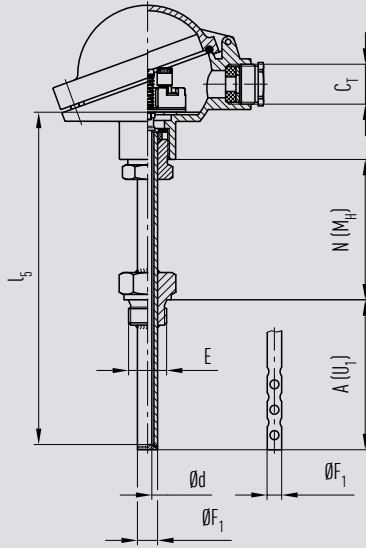
Leyenda:

U^1	Longitud de montaje	$\varnothing F_1$	Diámetro de la vaina
l_5	Longitud de la unidad extraíble	$\varnothing F_3$	Diámetro de la punta de la vaina
$N (M_H)$	Longitud de cuello	E	Rosca
K_E	$\frac{1}{2}$ NPT: 8,13 mm $\frac{3}{4}$ NPT: 8,61 mm	$\varnothing d$	Diámetro de la unidad de medida extraíble
C_T	Entrada de cable roscado	P	Rosca racor deslizante

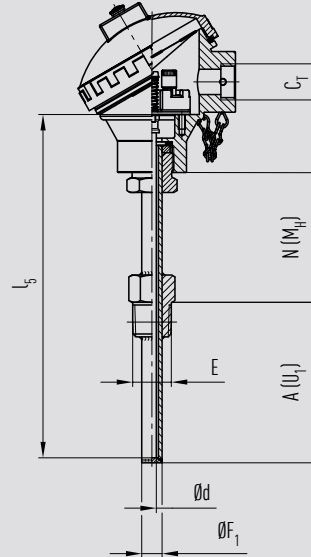
Formas constructivas de vaina

Las ilustraciones son a modo de ejemplo.

Vaina recta, rosca de montaje, forma 2G DIN 43772



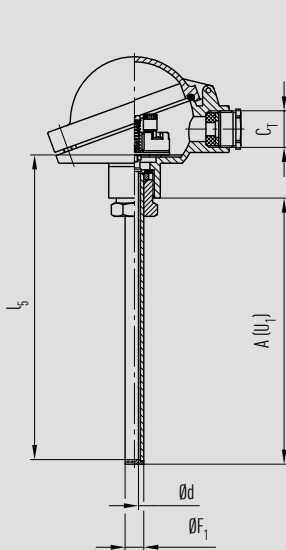
Rosca cilíndrica



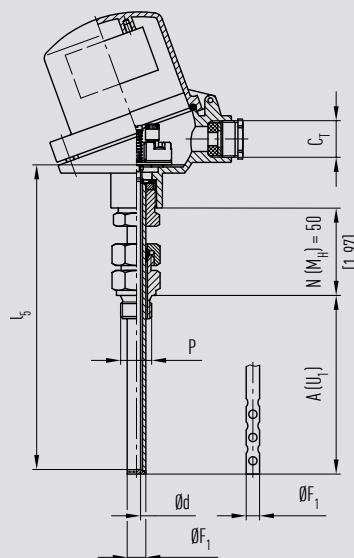
Rosca cónica

14126798.03

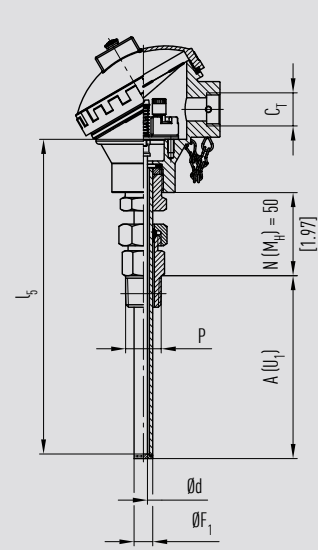
Vaina recta, lisa, forma 2 DIN 43772, con/sin racor deslizante



Sin rosca (lisa)

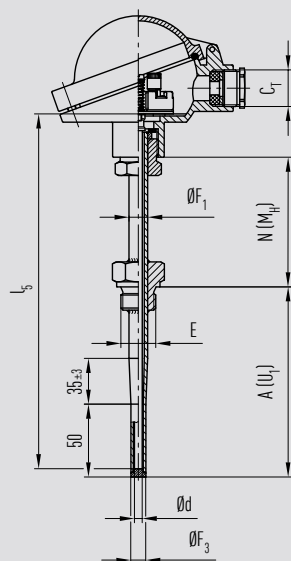


Rosca cilíndrica

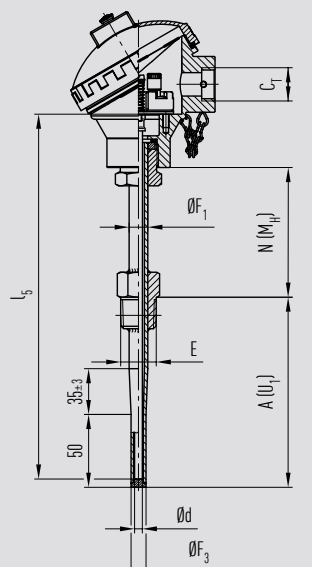


Rosca cónica

14126798.03

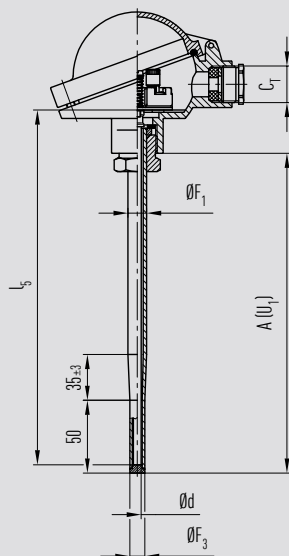


Rosca cilíndrica

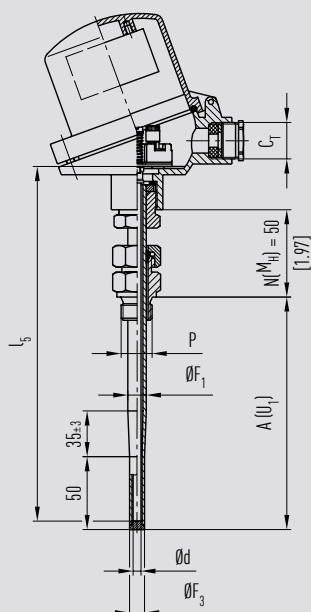


Rosca cónica

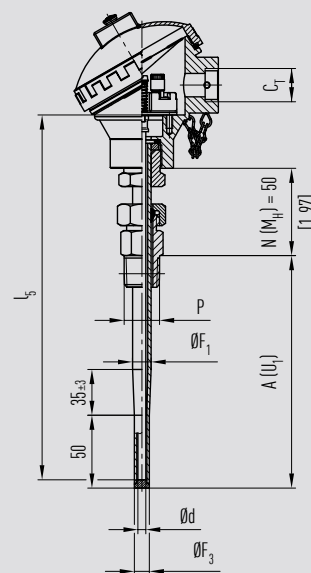
14126834.02



Sin rosca (lisa)



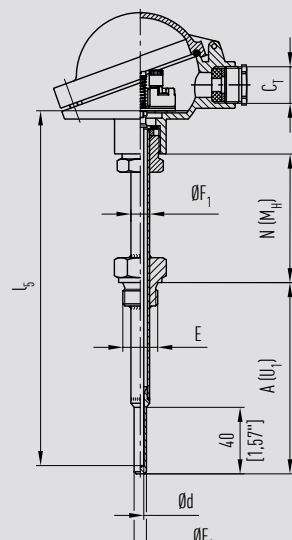
Rosca cilíndrica



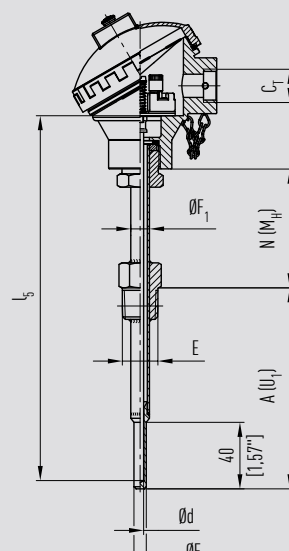
Rosca cónica

14126834.02

Vaina cónica, punta de material macizo soldada, rosca de montaje, versión no estandarizada



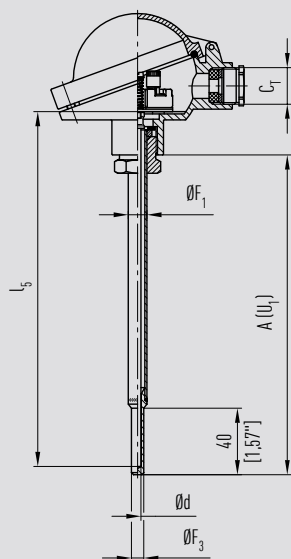
Rosca cilíndrica



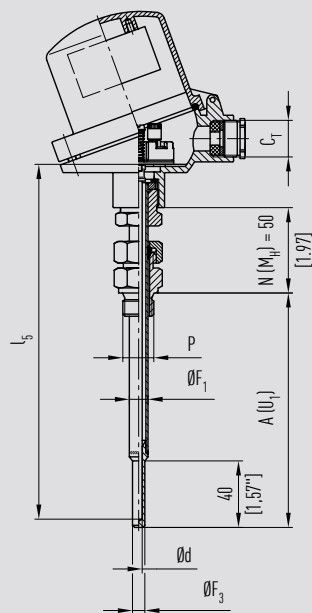
Rosca cónica

14126855.03

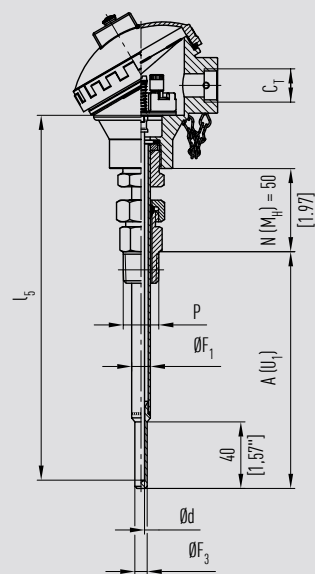
Vaina cónica, punta de material maciza soldada, lisa, con/sin racor deslizando



Sin rosca (lisa)

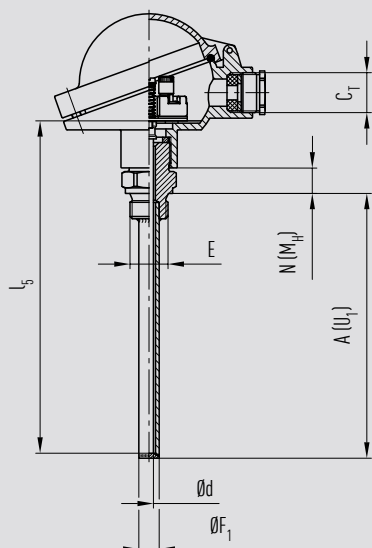


Rosca cilíndrica

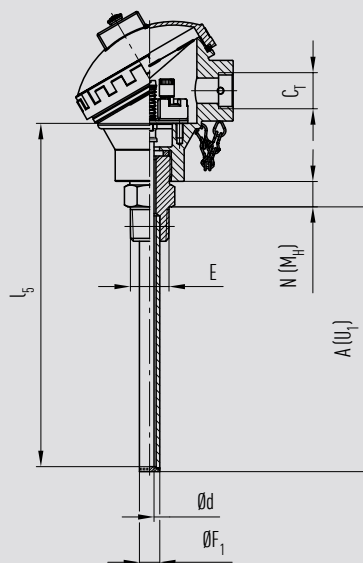


Rosca cónica

14126855.03



Rosca cilíndrica



Rosca cónica

14126798.03

Información para pedidos

Modelo / Protección antiexplosiva / Otras homologaciones, certificados / Sensor / Clase de exactitud, rango de uso del sensor / Caja de conexión / Entrada de cable / Transmisor / Conexión al cuello / Vaina / Diámetro de la vaina / Conexión a la vaina / Conexión a la vaina / Material de la vaina / Longitud de cuello / Certificados

Artículo
estándar



Configurador



© 04/2003 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, reservados todos los derechos.
Los datos técnicos descritos en este documento corresponden al estado actual de la técnica en el momento de la publicación.
Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos y materiales.
En caso de interpretación diferente de la hoja técnica traducida y de la inglesa, prevalecerá la redacción inglesa.



Instrumentos WIKA S.A.U.
C/Josep Carner, 11-17
08205 Sabadell (Barcelona)/España
Tel. +34 933 938 630
info@wika.es
www.wika.es